

Resumen LITE I2

Gestión de Operaciones

ICS3213 — PUC Chile — 2026

Miércoles 3 de Junio de 2026, 17:30 hrs (presencial)

Prof. Alejandro Mac Cawley — Rodrigo Carrasco

Autor: Fabián Ignacio Ortega Llantén

Estrategia de Estudio

Este es el resumen de emergencia. Cubre solo lo que aparece en todos (o casi todos) los certámenes I2 (2020–2025), ordenado por **mayor puntaje y menor complejidad**. Si terminas este documento, puedes continuar con `estudio_i2.tex` (los módulos tienen los mismos nombres).

Prioridad	Tema (Módulo)	Freq.	Pts	Dificultad
1	PERT/CPM estocástico (Mod. 3)	5/5	15–20	Baja
2	MRP + Silver-Meal/WW (Mod. 2)	5/5	15–20	Baja-Media
3	MILP Planif. Agregada (Mod. 1)	2/5	20	Media
4	Colas G/G/1 – Kingman (Mod. 4)	1/5	20	Media
<i>Omitidos del lite (baja freq. o alta complejidad)</i>				
–	Newsvendor / Inventarios	1/5	20	Alta
–	Localización / Bodegas	1/5	20	Alta

Estructura de la Prueba

- **Etapas Digital (60 min, SIN apuntes):** V/F La Meta, selección múltiple, 1 desarrollo corto.
- **Descanso de 5 minutos**
- **Etapas Desarrollo (60 min, APUNTES FISICOS + formulario):** Ejercicios de cálculo — es la etapa que cubre este resumen LITE. Solo papel. Escanear y subir a Canvas.

Índice

1. Modulo 3: Proyectos PERT/CPM	2
1.1. CPM: Calculo de Tiempos y Ruta Critica	2
1.2. PERT Estocastico: IC y Contratos	2
1.3. Rutas Alternativas	3
1.4. Crashing: Reduccion de Duracion a Costo Minimo	3
2. Modulo 2: MRP y Loteo	4
2.1. Arbol BOM y Logica de la Tabla MRP	4
2.2. Heuristica de Silver-Meal	5
2.3. Algoritmo de Wagner-Whitin (WW)	6
3. Modulo 1: Planificacion Agregada MILP	7
3.1. La Receta: 5 Preguntas para Plantear Cualquier MILP	7
3.2. Variables de Decision Tipicas	9
3.3. Funcion Objetivo Tipica	9
3.4. Restricciones Clave	9
4. Modulo 4: Variabilidad y Colas G/G/1	10
4.1. Formula de Kingman (VUT)	11
4.2. Optimizacion de Capacidad	11
4.3. Propagacion de Variabilidad en Serie	11
Formulario Rapido	13

1. Modulo 3: Administracion de Proyectos (CPM / PERT)

Aparece en **todos los certámenes I2 (2020–2025)**. Procedimiento completamente mecanizable: aprende los 6 pasos y ganas 15–20 puntos.

1.1. CPM: Calculo de Tiempos y Ruta Critica

Formulas: Pasada Forward (ES/EF)

- ES_i = Early Start = maximo de los EF de todos los predecesores. (Para actividades sin predecesores: $ES = 0$.)
- $EF_i = ES_i + TE_i$

Formulas: Pasada Backward (LS/LF)

- LF_i = Late Finish = minimo de los LS de todos los sucesores. (Para la ultima actividad: $LF = EF_{\text{máx.}}$)
- $LS_i = LF_i - TE_i$
- $Holgura_i = LS_i - ES_i = LF_i - EF_i$

TIP PRUEBA: Identificar la Ruta Critica en 3 segundos

La **ruta critica** es la cadena de actividades con holgura = 0. Su duracion es el EF maximo del proyecto. Puede haber mas de una ruta critica.

1.2. PERT Estocastico: IC y Contratos

Formulas: Estadisticas de la Ruta Critica

$$\mu_p = \sum_{i \in RC} TE_i \quad \sigma_p^2 = \sum_{i \in RC} \sigma_i^2 \quad \sigma_p = \sqrt{\sigma_p^2}$$

Donde RC es el conjunto de actividades en la ruta critica.

Formulas: Intervalo de Confianza

$$IC_{1-\alpha} = \mu_p \pm Z_{\alpha/2} \cdot \sigma_p$$

Valores usuales: $Z_{0,90} = 1,645$, $Z_{0,95} = 1,96$, $Z_{0,975} = 2,24$, $Z_{0,99} = 2,576$.

Formulas: Probabilidad de Terminar en Plazo T

$$Z = \frac{T - \mu_p}{\sigma_p} \quad P(\text{terminar} \leq T) = \Phi(Z) \quad P(\text{terminar} > T) = 1 - \Phi(Z)$$

Si $Z < 0$: el plazo T es antes del tiempo esperado (probabilidad $< 50\%$).

Formulas: Evaluacion de Contratos (Valor Esperado)

$$VE_{\text{neto}} = \underbrace{B \cdot P(\text{terminar} \leq T_B)}_{\text{VE bono}} - \underbrace{P_{\text{pen}} \cdot P(\text{terminar} \geq T_P)}_{\text{VE penalizacion}}$$

Aceptar si $VE_{\text{neto}} \geq 0$. **Rechazar** si $VE_{\text{neto}} < 0$.

Fecha de indiferencia T^* : despejar T tal que $VE_{\text{neto}} = 0$.

$$B \cdot P(T \leq T_B) = P_{\text{pen}} \cdot P(T \geq T^*) \Rightarrow P(T \geq T^*) = \frac{B \cdot \Phi(Z_B)}{P_{\text{pen}}} \Rightarrow T^* = \mu_p + Z^* \cdot \sigma_p$$

TIP PRUEBA: Pasos para Resolver un Contrato

1. Calcular μ_p y σ_p de la ruta critica.
2. Para cada umbral (T_B, T_P) : calcular $Z = (T - \mu_p)/\sigma_p$ y buscar $\Phi(Z)$.
3. $VE_{\text{bono}} = B \cdot \Phi(Z_B)$; $VE_{\text{pen}} = P_{\text{pen}} \cdot (1 - \Phi(Z_P))$.
4. Comparar: si $VE_{\text{bono}} > VE_{\text{pen}}$ aceptar.
5. Para indiferencia: despejar Z^* y luego T^* .

TRAMPA/ADVERTENCIA: Signos de Z: el error mas comun

$\Phi(Z)$ es la probabilidad de estar **por debajo** de T . Si el plazo es muy ajustado ($T < \mu_p$), entonces $Z < 0$ y $\Phi(Z) < 0,5$. Nunca pongas $\Phi(-1,36) = 0,9131$; es $1 - 0,9131 = 0,0869$.

1.3. Rutas Alternativas y Probabilidad de Volverse Critica

TIP PRUEBA: Procedimiento para Rutas Alternativas

1. Listar **todos** los caminos de inicio a fin del proyecto.
2. Para cada ruta alternativa calcular su propio μ_r y σ_r^2 (suma de TE y σ^2 de sus actividades).
3. Calcular $P(\text{ruta} > T_{\text{proyecto}})$ con $Z = (T_{\text{proyecto}} - \mu_r)/\sigma_r$.
4. Una ruta alternativa “se vuelve critica” cuando supera la duracion esperada del proyecto.

Nota: Las rutas pueden compartir actividades, por lo que sus duraciones no son independientes. La pauta solo pide la probabilidad individual de cada ruta.

1.4. Crashing: Reduccion de Duracion a Costo Minimo

Formulas: Pendiente de Crashing

$$\text{Pendiente}_i = \frac{CC_i - CN_i}{TN_i - TC_i} \quad [$/semana]$$

donde CN = costo normal, CC = costo crash, TN = tiempo normal, TC = tiempo crash.
Menor pendiente = mas barato acortar.

TIP PRUEBA: Algoritmo de Crashing con Valor Esperado (version certamen)

Cuando el crashing se evalua bajo incertidumbre (hay un bono por terminar antes):

1. Para cada nivel de reduccion (0, 1, 2, ...semanas), identificar la combinacion mas barata de actividades a acortar en la ruta critica.
2. Calcular el $VE_{\text{neto}} = \text{bono} \cdot P(\text{terminar antes}) - \text{costo crashing}$.
3. Elegir el nivel de reduccion con mayor VE_{neto} (puede ser 0 semanas).
4. **Verificar rutas no criticas:** tras cada reduccion, calcular la duracion de las otras rutas. Si alguna supera a la ruta critica acortada, se vuelve critica y debes incluirla en el siguiente paso.

TRAMPA/ADVERTENCIA: No verificar rutas alternativas tras el crashing

Si reduces la ruta critica 2 semanas pero no checas las otras rutas, puedes terminar con una ruta no critica que ahora domina (se convierte en la nueva RC) y tu respuesta es incorrecta aunque el calculo del crashing este bien. **Regla rapida:** calcula la duracion de cada ruta no critica y compara con la nueva duracion de la RC. Si ninguna la supera, el analisis es valido.

TRAMPA/ADVERTENCIA: Crashing con Dos Rutas Criticas Simultaneas

Si hay dos rutas criticas al mismo tiempo, debes acortar ambas. Busca primero una actividad compartida (acortas las dos con un solo costo). Si no hay, debes acortar una actividad de cada ruta y sumar los costos.

2. Modulo 2: Planificacion de Corto Plazo y MRP

Aparece en **todos los certámenes I2 (2020–2025)**. La tabla MRP es un procedimiento mecanico; Silver-Meal tiene un criterio de parada claro.

2.1. Arbol BOM y Logica de la Tabla MRP

Definicion: Lista de Materiales (BOM)

El BOM es un arbol jerarquico que indica cuantas unidades de cada componente se necesitan para fabricar una unidad del nivel superior. El **coeficiente** es el multiplicador. Si el producto final necesita 2 unidades de A, y A necesita 3 de A1, entonces por unidad final se necesitan $2 \times 3 = 6$ unidades de A1.

Formulas: Las 6 filas de la tabla MRP

1. GR_t (Requerimiento Bruto): demanda del periodo, o lanzamiento del nivel superior $\times$ coeficiente.
2. SR_t (Scheduled Receipts / Ordenes en Transito): ordenes ya colocadas con llegada en t .
3. I_t (Inventario al final de t): $I_t = I_{t-1} + SR_t + POR_t - GR_t$.
4. NR_t (Requerimiento Neto): $NR_t = \max(0, GR_t - SR_t - I_{t-1})$.
5. POR_t (Recepcion Planificada): cantidad que llega en t para cubrir NR_t .
6. $POR_{release_t}$ (Lanzamiento Planificado): POR_t adelantado en el Lead Time (LT).
 $POR_{release_t-LT} = POR_t$.

TIP PRUEBA: Procedimiento MRP Paso a Paso

1. Calcular GR del nivel superior. Propagarlo hacia abajo multiplicando por el coeficiente BOM y usando el $POR_{release}$ como GR del siguiente nivel.
2. Para cada periodo: calcular $NR_t = \max(0, GR_t - SR_t - I_{t-1})$.
3. Aplicar la politica de loteo (POR_t): L4L ($POR_t = NR_t$), Silver-Meal, WW.
4. Actualizar inventario: $I_t = I_{t-1} + SR_t + POR_t - GR_t$.
5. Adelantar $POR_{release}$ restando el Lead Time.

TRAMPA/ADVERTENCIA: Lead Time y Adelanto

Si $LT = 2$ semanas y la recepcion planificada es en la semana 6, el **lanzamiento** ($POR_{release}$) debe ir en la semana $6 - 2 = 4$. El error clasico es confundir la fila POR con la fila $POR_{release}$.

2.2. Heurística de Silver-Meal

Formulas: Costo Promedio por Periodo Silver-Meal

Para un lote lanzado en el periodo t que cubre k periodos:

$$C(k) = \frac{S + H \sum_{j=1}^{k-1} j \cdot D_{t+j}}{k}$$

donde S = costo de setup, H = costo de almacenamiento por unidad por periodo, D_{t+j} = demanda en el periodo $t + j$.

Regla de parada: calcular $C(1), C(2), C(3), \dots$ hasta que $C(k+1) > C(k)$. El lote cubre los primeros k periodos. Iniciar un nuevo lote a partir del periodo $t + k$.

TRAMPA/ADVERTENCIA: Periodos con demanda cero al inicio — no empieces ahí

Si los primeros periodos tienen demanda cero, **saltate directamente al primer periodo con demanda positiva** y arranca Silver-Meal desde ahí. Empezar en un periodo con $D_t = 0$ genera $C(1) = S/1$ si haces setup (innecesario) o $C(1) = 0$ si no (comparacion

degenerada). Ambos confunden sin aportar. La pauta de la Ay. 8 empieza en $t = 0$ con demanda = 0 y obtiene $C(1) = 0$, luego $C(2) = 73,5 > 0$ y “para”. El resultado es correcto pero el razonamiento es innecesariamente confuso. La forma limpia: ignorar $t = 1$ y arrancar en $t = 2$.

Ejercicio: Silver-Meal: esquema rapido

Demanda: [30, 120, 180, 150]. $S = 120$, $H = 0,9$.

Lote 1 (desde periodo 1):

- $C(1) = 120/1 = 120$
- $C(2) = (120 + 1 \cdot 0,9 \cdot 120)/2 = 228/2 = 114 \rightarrow$ baja, seguir.
- $C(3) = (228 + 2 \cdot 0,9 \cdot 180)/3 = 552/3 = 184 \rightarrow$ sube. **Parar en $k = 2$.**

Lote 1: cubre periodos 1 y 2 $\Rightarrow 30 + 120 = 150$ unidades.

Lote 2 (desde periodo 3):

- $C(1) = 120$
- $C(2) = (120 + 1 \cdot 0,9 \cdot 150)/2 = 255/2 = 127,5 \rightarrow$ sube. **Parar en $k = 1$.**

Lote 2: solo periodo 3 $\Rightarrow 180$ unidades.

Lote 3: periodo 4 $\Rightarrow 150$ unidades.

2.3. Algoritmo de Wagner-Whitin (WW)

Formulas: Programacion Dinamica WW

Sea $f(t)$ el costo minimo para cubrir la demanda de los periodos $1, \dots, t$:

$$f(t) = \min_{1 \leq j \leq t} [S + c(j, t) + f(j - 1)]$$

donde $c(j, t)$ es el costo de almacenamiento si el lote lanzado en j cubre hasta t :

$$c(j, t) = H \sum_{i=j+1}^t (i - j) \cdot D_i$$

Condicion inicial: $f(0) = 0$. Se reconstruye la solucion trazando hacia atras los j^* que minimizan cada $f(t)$.

TIP PRUEBA: Tabla WW Paso a Paso

1. Construir la tabla de costos $c(j, t)$ para todo $j \leq t$.
2. Para $t = 1$: $f(1) = S + 0 = S$ (el lote cubre solo el periodo 1).
3. Para cada t siguiente, evaluar todas las opciones j y tomar la minima.
4. Al final, reconstruir los lotes trazando $j^*(t) \rightarrow j^*(j^* - 1) \rightarrow \dots$

3. Modulo 1: Planificacion Agregada — Modelo MILP

Aparecio en los **dos certámenes mas recientes (2024 y 2025)**. La pregunta siempre tiene la misma estructura: (i) variables + FO + restricciones base; (ii) agregar condiciones complejas con binarias. Si memorizas la **receta de 5 preguntas** puedes plantear cualquier modelo sin haberlo visto antes.

3.1. La Receta: 5 Preguntas para Plantear Cualquier MILP

TIP PRUEBA: Receta MILP — Hazte estas 5 preguntas en orden

1. **¿Que DECIDO cada periodo?** → Variables de decision.

- Continuas (≥ 0): cuanto produzco (P), cuanto guardo (I), cuanto despacho (S), cuantas horas extra (HE), cuantos trabajadores (TA).
- Binarias ($\in \{0, 1\}$): ¿opera la planta? (X), ¿arranca esta semana? (Y).

Regla practica: necesitas una variable por cada cantidad que el modelo debe elegir. Si el enunciado dice “decide si” → binaria; si dice “decide cuanto” → continua.

2. **¿Que CUESTA?** → Funcion objetivo = mín $\sum$ (costo unitario $\times$ variable). Recorre el enunciado buscando: produccion, inventario, despacho/envio, horas extra, salarios, contratacion/despido, activacion de planta, ventas perdidas. Cada uno es un termino en la FO.

3. **¿Que DEBO satisfacer?** → Restriccion de demanda (una por cliente y periodo).

$$\sum_n S_{n,i,t} + NS_{i,t} = D_{it} \quad \forall i, t \quad (\text{si hay ventas perdidas})$$

$$\sum_n S_{n,i,t} \geq D_{it} \quad \forall i, t \quad (\text{si no hay ventas perdidas})$$

4. **¿Que PUEDO hacer?** → Restricciones de capacidad. La produccion esta acotada por los recursos disponibles. Si hay una variable binaria $X_{n,t}$, la capacidad se “enciende” con ella:

$$P_{n,t} \leq \text{capacidad}_n \cdot X_{n,t} \quad \forall n, t$$

5. **¿Como EVOLUCIONA el inventario?** → Restriccion de balance (una por planta y periodo).

$$I_{n,t} = I_{n,t-1} + P_{n,t} - \sum_i S_{n,i,t} \quad \forall n, t$$

Incluir condiciones de borde: $I_{n,0} = I_0^{\text{dato}}$, $I_{n,T} = I_T^{\text{requerido}}$.

Parte (ii) del certamen: condiciones complejas. Lee cada condicion en lenguaje natural e identifica el patron:

- “Si opera, entonces al menos L unidades” → $P_{n,t} \geq L \cdot X_{n,t}$
- “Solo produce si opera” → $P_{n,t} \leq M \cdot X_{n,t}$ (Big-M)
- “Si arranca, paga costo fijo” → necesitas $Y_{n,t}$ con $Y_{n,t} \geq X_{n,t} - X_{n,t-1}$
- “A lo mas el $\alpha\%$ insatisfecho” → $\sum_t NS_{i,t} \leq \alpha \cdot \sum_t D_{it}$
- “Si A ocurre, B debe ocurrir” → $X^A \leq X^B$ (o $X^A + X^B \leq 1$ si son excluyentes)

3.2. Variables de Decision Tipicas

Definicion: Catalogo de Variables (Mod. 1)

- $P_{n,t} \geq 0$: produccion en planta n , semana t .
- $I_{n,t} \geq 0$: inventario en planta n al final de t .
- $S_{n,i,t} \geq 0$ (o DE): despacho de planta n a cliente i en t .
- $NS_{i,t} \geq 0$: demanda insatisfecha del cliente i en t (si se permite).
- $TA_{n,t} \geq 0$: trabajadores en planta n semana t .
- $TCA_{n,t}, TDA_{n,t} \geq 0$: contratados y despedidos al inicio de t .
- $HE_{n,t} \geq 0$: horas extra en planta n , semana t .
- $X_{n,t} \in \{0, 1\}$: 1 si la planta n opera en t .
- $Y_{n,t} \in \{0, 1\}$: 1 si la planta n **se activa** en t (estaba inactiva en $t - 1$).

3.3. Funcion Objetivo Tipica

Formulas: Componentes del Costo Total (Minimizar)

$$\begin{aligned} & \min \sum_t \sum_n \left(CP_n P_{n,t} + H_n I_{n,t} + A_n Y_{n,t} + CE_n HE_{n,t} \right) \\ & + \sum_t \sum_n \left(CT TA_{n,t} + CCTCA_{n,t} + CDS TDA_{n,t} + \sum_i C_{in} S_{n,i,t} \right) + \sum_t \sum_i P_i \cdot NS_{i,t} \end{aligned}$$

No todas las variables aparecen en todos los modelos; incluir solo las del enunciado.

3.4. Restricciones Clave

Formulas: Restricciones Fundamentales

Balance de inventario:

$$I_{n,t} = I_{n,t-1} + P_{n,t} - \sum_i S_{n,i,t} \quad \forall n, t$$

Satisfaccion de demanda (con o sin ventas perdidas):

$$\sum_n S_{n,i,t} + NS_{i,t} = D_{it} \quad \forall i, t \quad (\text{con ventas perdidas})$$

$$\sum_n S_{n,i,t} \geq D_{it} \quad \forall i, t \quad (\text{sin ventas perdidas})$$

Capacidad de produccion (horas normales + extras):

$$P_{n,t} \leq PR_n \cdot (HN_n \cdot X_{n,t} + HE_{n,t}) \quad \forall n, t$$

$$HE_{n,t} \leq HE_{\max, n} \cdot X_{n,t} \quad \forall n, t$$

Dinamica de fuerza laboral:

$$TA_{n,t} = TA_{n,t-1} + TCA_{n,t} - TDA_{n,t} \quad \forall n, t$$

Activacion de planta (detectar arranque):

$$Y_{n,t} \geq X_{n,t} - X_{n,t-1} \quad \forall n, t$$

TIP PRUEBA: Condiciones Complejas con Big-M

Estas aparecen frecuentemente en la parte (ii) de la pregunta:

- **Produccion minima si opera:** $P_{n,t} \geq L_n \cdot X_{n,t}$
- **Turno completo obligatorio:** $P_{n,t} \geq PR_n \cdot 40 \cdot X_{n,t}$
- **Produccion 0 si no opera (Big-M):** $P_{n,t} \leq M \cdot X_{n,t}$
- **Limite de demanda insatisfecha:** $\sum_t NS_{i,t} \leq A_i \cdot \sum_t D_{it}$
- **Relacion entre variables binarias:** si $X = 1$ implica $Z = 1$, usar $X_{n,t} \leq Z_{n,t}$ o $X_{n,t} + Z_{n,t} \leq 1$ segun la logica.

TRAMPA/ADVERTENCIA: Plan Chase: el supuesto de redondeo que las pautas no declaran

En la practica, los panaderos son enteros. Al calcular “trabajadores necesarios = D_t/cap ” suele salir un numero fraccionario. Las pautas redondean ($7,5 \rightarrow 8$), pero eso significa que se **produce mas de lo demandado** (80 unidades extra que la pauta ignora). Si el enunciado dice “producir exactamente la demanda”, usa el numero exacto aunque sea fraccionario. Si dice “trabajadores enteros”, redondea y ajusta la produccion en consecuencia. **En la prueba:** si hay ambigüedad, indica el supuesto que estas asumiendo. La pauta te da el beneficio de la duda si el calculo es consistente con tu supuesto.

TRAMPA/ADVERTENCIA: El costo de activacion va en $Y_{n,t}$, no en $X_{n,t}$

$A_n \cdot X_{n,t}$ cobra el costo cada semana que opera. $A_n \cdot Y_{n,t}$ solo cobra cuando la planta **arranca** (transicion $0 \rightarrow 1$). Verifica siempre que la restriccion $Y_{n,t} \geq X_{n,t} - X_{n,t-1}$ este en el modelo.

4. Modulo 4: Variabilidad en las Operaciones (Colas G/G/1)

Aparecio en 1/5 certámenes (2022). Alta probabilidad de aparecer este año dado que el modulo es parte del temario oficial. Las formulas son mecanicas.

4.1. Formula de Kingman (VUT)

Formulas: Formula de Kingman para Tiempo en Cola G/G/1

$$CT_q = \underbrace{\frac{C_a^2 + C_s^2}{2}}_{\text{Variabilidad}} \cdot \underbrace{\frac{\rho}{1-\rho}}_{\text{Utilizacion}} \cdot \underbrace{ST}_{\text{Tiempo de Servicio}}$$

donde:

- $\rho = \lambda/\mu$ (utilizacion, debe ser < 1 para estabilidad).
- $C_a =$ coeficiente de variacion de llegadas $= \sigma_a/(1/\lambda)$.
- $C_s =$ coeficiente de variacion del servicio $= \sigma_s \cdot \mu$.
- $ST = 1/\mu =$ tiempo promedio de servicio.

Caso especial M/M/1: $C_a = C_s = 1 \Rightarrow CT_q = \frac{1}{\mu - \lambda} = \frac{\rho}{\mu(1-\rho)}$.

Formulas: Metricas de la Cola

$$W_q = CT_q \quad [\text{tiempo en cola}] \quad W = W_q + \frac{1}{\mu} \quad [\text{tiempo total en sistema}]$$

$$L_q = \lambda \cdot W_q \quad [\text{clientes en cola}] \quad L = \lambda \cdot W \quad [\text{clientes en sistema}]$$

(Ley de Little: $L = \lambda \cdot W$)

4.2. Optimizacion de Capacidad

TIP PRUEBA: Minimizar costo total: capacidad + espera

El costo total suele tener la forma:

$$CT(\mu) = c_\mu \cdot \mu + c_w \cdot \lambda \cdot W_q(\mu)$$

1. Expresar W_q en funcion de μ usando Kingman.
2. Derivar $CT(\mu)$ respecto a μ e igualar a cero.
3. Verificar que $\rho = \lambda/\mu < 1$ en la solucion.

Si la derivacion es compleja, probar con valores enteros y comparar costos.

4.3. Propagacion de Variabilidad en Serie

Formulas: Coeficiente de Variacion de Salida (Aproximacion)

$$C_d^2 \approx (1 - \rho^2) \cdot C_a^2 + \rho^2 \cdot C_s^2$$

C_d es el coeficiente de variacion de las salidas de la estacion, que se convierte en el C_a de la siguiente estacion en serie.

Interpretacion:

- Alta utilizacion ($\rho \rightarrow 1$): $C_d \approx C_s$ (el servicio domina la variabilidad de salida).
- Baja utilizacion ($\rho \rightarrow 0$): $C_d \approx C_a$ (las llegadas dominan).

TRAMPA/ADVERTENCIA: Cuando M/M/1 no aplica

Si el enunciado da $C_a \neq 1$ o $C_s \neq 1$, debes usar Kingman completo. M/M/1 es solo el caso $C_a = C_s = 1$ (llegadas y servicio exponenciales).

Formulario Rapido — Resumen LITE

PERT / CPM

- $ES_i = \max(EF_{\text{predecesores}})$
- $EF_i = ES_i + TE_i$
- $LS_i = LF_i - TE_i$
- $LF_i = \min(LS_{\text{sucesores}})$
- Holgura = $LS - ES$; RC: holgura = 0
- $\mu_p = \sum_{RC} TE_i$; $\sigma_p^2 = \sum_{RC} \sigma_i^2$
- $Z = (T - \mu_p)/\sigma_p$; $P(\leq T) = \Phi(Z)$
- $IC_{95\%} = \mu_p \pm 1,96 \sigma_p$
- $VE = B \cdot \Phi(Z_B) - P \cdot (1 - \Phi(Z_P))$
- Pendiente crashing = $(CC - CN)/(TN - TC)$

MRP

- $NR_t = \max(0, GR_t - SR_t - I_{t-1})$
- $I_t = I_{t-1} + SR_t + POR_t - GR_t$
- L4L: $POR_t = NR_t$
- $POR_{\text{release}_{t-LT}} = POR_t$

Silver-Meal

- $C(k) = \left[S + H \sum_{j=1}^{k-1} j D_{t+j} \right] / k$
- Parar cuando $C(k+1) > C(k)$

Wagner-Whitin

- $f(t) = \min_{j \leq t} [S + c(j, t) + f(j-1)]$
- $c(j, t) = H \sum_{i=j+1}^t (i-j) D_i$; $f(0) = 0$

Colas G/G/1 (Kingman)

- $\rho = \lambda/\mu$ (debe ser < 1)
- $CT_q = \frac{C_a^2 + C_s^2}{2} \cdot \frac{\rho}{1-\rho} \cdot \frac{1}{\mu}$
- $W = CT_q + 1/\mu$; $L = \lambda W$
- M/M/1: $CT_q = \frac{1}{\mu - \lambda}$
- $C_d^2 \approx (1 - \rho^2)C_a^2 + \rho^2 C_s^2$

MILP: Restricciones Clave

- Balance: $I_{n,t} = I_{n,t-1} + P_{n,t} - \sum_i S_{n,i,t}$
- Demanda: $\sum_n S_{n,i,t} + NS_{i,t} = D_{it}$
- Capacidad: $P_{n,t} \leq PR_n(HN_n X_{n,t} + HE_{n,t})$
- Activacion: $Y_{n,t} \geq X_{n,t} - X_{n,t-1}$
- Min prod.: $P_{n,t} \geq L_n X_{n,t}$
- Big-M: $P_{n,t} \leq M X_{n,t}$

Tabla Normal Estandar (valores clave)

Z	$\Phi(Z)$	Z	$\Phi(Z)$
0.00	0.5000	1.28	0.8997
0.43	0.6664	1.36	0.9131
0.52	0.6985	1.45	0.9265
0.64	0.7389	1.53	0.9370
0.68	0.7517	1.64	0.9495
0.84	0.7995	1.96	0.9750
1.00	0.8413	2.04	0.9793
1.02	0.8461	2.33	0.9901